

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Materia: DevOps

Proyecto Integrador:

**Pipeline CI/CD automatizado para una API REST con
Docker, GitHub Actions y AWS EC2**

Integrantes:

Diego Garcia Martínez

Grupo: IDGS16

Profesor: Emmanuel Martínez Hernández

5 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Herramientas utilizadas	5
4. Arquitectura de la solución	5
5. Resultados	6
5.1. Desarrollo de la API REST	6
5.2. Pruebas automatizadas y cobertura	8
5.3. Contenedorización	9
5.4. Integración continua con GitHub Actions	10
5.5. Gestión de artefactos en Docker Hub	11
5.6. Infraestructura en AWS EC2	11
5.7. Seguridad: GitHub Secrets	12
5.8. Despliegue continuo en EC2	13
5.9. Demostración práctica	14
6. Conclusiones	15

Índice de figuras

1.	Arquitectura del pipeline CI/CD implementado	5
2.	Estructura del proyecto en Visual Studio Code	6
3.	Respuesta de <code>GET /api/endpoints</code> con el total de 75 endpoints	7
4.	Ejecución local de las 181 pruebas con <code>pytest</code>	8
5.	Reporte de cobertura de código (umbral mínimo: 70 %)	8
6.	Dockerfile multi-etapa de la API	9
7.	Construcción y ejecución local de la imagen Docker	10
8.	Ejecución exitosa del pipeline con los jobs <code>test</code> , <code>docker</code> y <code>deploy</code>	10
9.	Resumen de cobertura mostrado en los logs de GitHub Actions	11
10.	Repositorio en Docker Hub con las etiquetas <code>latest</code> y el hash del commit	11
11.	Instancia EC2 Ubuntu Server en ejecución	12
12.	Reglas de entrada del Security Group (puertos 22 y 80)	12
13.	Secretos configurados en GitHub (los valores no son visibles)	13
14.	Log del job <code>deploy</code> en GitHub Actions	14
15.	Contenedor <code>api</code> en ejecución en la EC2 (<code>docker ps</code>)	14
16.	API respondiendo en <code>http://<IP_EC2>/api/health</code>	14
17.	<code>/api/version</code> antes del <code>git push</code>	15
18.	<code>/api/version</code> después del <code>git push</code> : mensaje y commit nuevos	15

1. Introducción

El desarrollo de software moderno ya no termina cuando el programador escribe la última línea de código. Para que una aplicación genere valor tiene que llegar a producción de forma rápida, repetible y segura, y tiene que poder actualizarse muchas veces sin que los usuarios lo noten. Durante años el paso del código al servidor se hacía de forma manual: alguien compilaba el proyecto en su computadora, copiaba archivos al servidor, reiniciaba servicios y cruzaba los dedos. Este proceso era lento, dependía de la memoria de una persona y era una fuente constante de errores del tipo “en mi máquina sí funciona”. La cultura DevOps surge precisamente para cerrar la brecha entre quienes desarrollan y quienes operan el software, apoyándose en la automatización de todo el ciclo de vida de una aplicación [6].

Dos prácticas son el corazón de esa automatización. La **integración continua** (CI, *Continuous Integration*) consiste en que cada cambio que se sube al repositorio se compila y se prueba automáticamente, de modo que los errores se detectan minutos después de haberse introducido y no semanas después [3]. La **entrega y despliegue continuo** (CD, *Continuous Delivery/Deployment*) extiende esa idea: si las pruebas pasan, el mismo proceso empaqueta la aplicación y la publica en el servidor sin intervención humana [5]. Al conjunto ordenado de pasos que sigue el código desde el `git push` hasta producción se le llama *pipeline*.

Para que el pipeline sea confiable, el artefacto que se prueba debe ser exactamente el mismo que se ejecuta en producción. Aquí entran los **contenedores**: Docker permite empaquetar la aplicación junto con su intérprete y sus dependencias en una imagen inmutable que se comporta igual en la laptop del desarrollador, en el servidor de integración y en la nube [1]. Estas imágenes se guardan en un registro (en este proyecto, Docker Hub) y se identifican con etiquetas; usar el hash del commit como etiqueta permite saber con precisión qué versión del código está corriendo y regresar a una versión anterior si algo falla.

En este proyecto integrador se implementó un flujo de trabajo completo y profesional para el ciclo de vida de una API REST. Se desarrolló una API en Python con el microframework Flask [2] que expone 75 endpoints sobre diez recursos de un sistema de ventas (usuarios, categorías, proveedores, productos, clientes, pedidos, departamentos, empleados, reseñas y cupones). La API cuenta con 181 pruebas automatizadas escritas con `pytest`, que alcanzan una cobertura de código del 99 %, muy por encima del umbral mínimo exigido del 70 %. El pipeline, definido con GitHub Actions [4], ejecuta el análisis estático y las pruebas en cada *push* o *pull request* a la rama `main`; cuando el cambio llega a `main`, construye la imagen Docker, la publica en Docker Hub con las etiquetas `:latest` y `:<sha del commit>`, y finalmente se conecta por SSH a una instancia Ubuntu Server de Amazon EC2 [7] para descargar la versión

nueva, validarla, detener el contenedor antiguo y levantar el nuevo en el puerto 80.

Un aspecto central del proyecto es la seguridad: ninguna contraseña, token, dirección IP ni llave SSH aparece en el código del repositorio. Todos estos datos se administran como *GitHub Secrets*, y la autenticación con Docker Hub se realiza mediante un *Personal Access Token* en lugar de la contraseña de la cuenta. Además, el despliegue incluye una verificación de salud: la versión nueva se prueba en un puerto temporal antes de reemplazar a la que está en producción, de forma que una imagen defectuosa nunca deja al servicio fuera de línea.

El presente reporte documenta la arquitectura de la solución, el proceso seguido en cada etapa y los resultados obtenidos, apoyados con figuras numeradas que muestran la evidencia de cada paso, incluyendo la demostración en vivo en la que un cambio de una línea en la API recorre automáticamente todo el pipeline hasta quedar publicado en la nube.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Implementar un pipeline CI/CD automatizado que pruebe, empaquete y despliegue una API REST en AWS EC2 cada vez que se publica un cambio en la rama `main` del repositorio.

2.2. Objetivos específicos

- Desarrollar una API REST con al menos 60 endpoints funcionales.
- Implementar pruebas unitarias y de integración con una cobertura mínima del 70 %.
- Contenedorizar la aplicación con un `Dockerfile` optimizado y un `.dockerignore`.
- Automatizar pruebas, construcción y publicación de la imagen con GitHub Actions y Docker Hub.
- Desplegar automáticamente en una instancia EC2 por SSH, gestionando los datos sensibles con GitHub Secrets.

3. Herramientas utilizadas

Tabla 1: Tecnologías utilizadas en el proyecto

Herramienta	Uso en el proyecto
Python 3.12 + Flask 3.1	Lenguaje y framework de la API REST
Gunicorn 23	Servidor WSGI de producción dentro del contenedor
pytest + pytest-cov	Pruebas automatizadas y reporte de cobertura
flake8	Análisis estático (lint) del código
Docker	Construcción de la imagen y ejecución del contenedor
Docker Hub	Registro de imágenes (artefactos)
GitHub / GitHub Actions	Repositorio de código y motor del pipeline CI/CD
AWS EC2 (Ubuntu Server 24.04)	Servidor en la nube donde se ejecuta la API
Visual Studio Code, Postman	Edición de código y pruebas manuales de endpoints

4. Arquitectura de la solución

La Figura 1 resume el flujo completo. El desarrollador hace `git push` a la rama `main`; GitHub Actions ejecuta tres *jobs* encadenados (`test`, `docker` y `deploy`), cada uno de los cuales solo inicia si el anterior terminó con éxito. El resultado final es un contenedor actualizado en la instancia EC2 que atiende peticiones HTTP en el puerto 80.

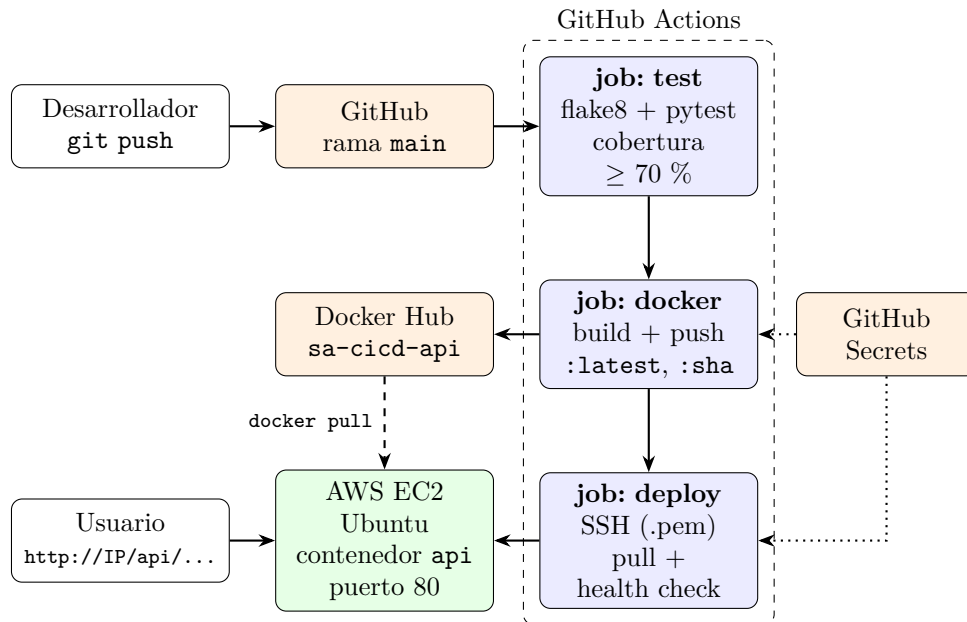


Figura 1: Arquitectura del pipeline CI/CD implementado

El código se organizó por capas, siguiendo la estructura vista en clase: **routes/** contiene las rutas (un archivo por recurso), **services/** la lógica de negocio y las validaciones, **data/** el almacenamiento, y **tests/** las pruebas. En la raíz se encuentran el **Dockerfile**, el **.dockerignore** y el workflow en **.github/workflows/main.yml**.

5. Resultados

5.1. Desarrollo de la API REST

Se construyó una API con diez recursos. Para no repetir código, cada recurso define únicamente su *esquema* de campos (tipo, obligatoriedad, unicidad, llaves foráneas, límites) en **services/schemas.py**; una fábrica de rutas genera automáticamente sus seis operaciones CRUD (listar, consultar, crear, reemplazar, actualizar parcialmente y eliminar), lo que da $10 \times 6 = 60$ endpoints. A estos se suman 15 endpoints especiales, para un total de **75 endpoints**. La Figura 2 muestra la organización del proyecto y la Tabla 2 resume los endpoints.

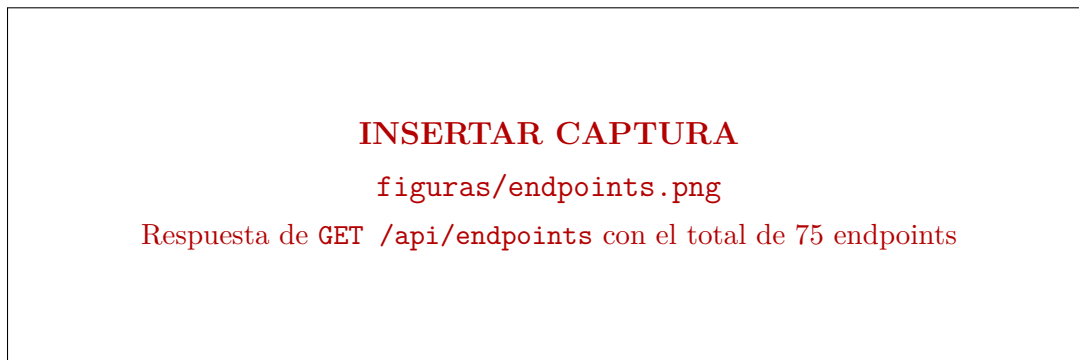


Figura 2: Estructura del proyecto en Visual Studio Code

Tabla 2: Resumen de los 75 endpoints de la API

Método	Ruta	Descripción
<i>CRUD de los 10 recursos (60 endpoints)</i>		
GET	/api/<recurso>	Listar con filtros, búsqueda, orden y paginación
GET	/api/<recurso>/<id>	Consultar un registro
POST	/api/<recurso>	Crear un registro
PUT	/api/<recurso>/<id>	Reemplazar un registro completo
PATCH	/api/<recurso>/<id>	Actualizar campos específicos
DELETE	/api/<recurso>/<id>	Eliminar (409 si otro registro lo usa)
<i>Endpoints especiales (15)</i>		
GET	/api/health	Estado del servicio
GET	/api/version	Versión, mensaje y commit desplegado
GET	/api/endpoints	Lista de endpoints registrados
GET	/api/stats	Registros por tabla
POST	/api/admin/reset	Reinicia los datos iniciales
GET	/api/categories/<id>/products	Productos de una categoría
GET	/api/suppliers/<id>/products	Productos de un proveedor
GET	/api/products/low-stock	Productos con poco inventario
GET	/api/products/<id>/reviews	Reseñas de un producto
GET	/api/products/<id>/rating	Calificación promedio
GET	/api/customers/<id>/orders	Pedidos de un cliente
POST	/api/orders/<id>/cancel	Cancelar un pedido
GET	/api/departments/<id>/employees	Empleados de un departamento
POST	/api/users/<id>/toggle-active	Activar o desactivar un usuario
POST	/api/coupons/validate	Validar un cupón

Todas las respuestas comparten el formato {"statusCode": ..., "data": ...} y los errores {"statusCode": ..., "error": "mensaje"}, con códigos HTTP coherentes: 201 al crear, 400 ante datos inválidos, 404 si el recurso no existe, 409 ante duplicados o registros referenciados y 415 cuando el cuerpo no es JSON. La Figura 3 muestra el endpoint /api/endpoints, que lista los 75 endpoints registrados en la aplicación.

**Figura 3:** Respuesta de GET /api/endpoints con el total de 75 endpoints

5.2. Pruebas automatizadas y cobertura

Las pruebas se escribieron con pytest usando el cliente de pruebas de Flask, que permite hacer peticiones HTTP a la aplicación sin levantar un servidor. Un *fixture* recarga los datos iniciales antes de cada prueba para que sean independientes entre sí. Se implementaron 181 pruebas en tres archivos: `test_crud_resources.py` prueba con *parametrización* los seis endpoints CRUD de los diez recursos (casos exitosos, datos inválidos, campos no permitidos, cuerpo sin JSON, ids inexistentes); `test_business_rules.py` verifica reglas de negocio como la unicidad del email, las llaves foráneas, el cálculo del total de los pedidos y los endpoints anidados; y `test_system.py` cubre los endpoints de sistema y el manejo de errores 404, 405 y 500. La Figura 4 muestra la ejecución.

```
$ pytest -v
tests/test_business_rules.py::test_duplicate_email_conflict PASSED [ 0%]
tests/test_business_rules.py::test_patch_keeps_own_unique_value PASSED [ 1%]
tests/test_business_rules.py::test_patch_duplicate_unique_value PASSED [ 1%]
tests/test_business_rules.py::test_foreign_key_must_exist PASSED [ 2%]
tests/test_business_rules.py::test_cannot_delete_referenced_record PASSED [ 2%]
tests/test_business_rules.py::test_email_is_normalized PASSED [ 3%]
...
tests/test_system.py::test_method_not_allowed PASSED [ 99%]
tests/test_system.py::test_internal_error_handler PASSED [100%]
===== 181 passed in 7.68s =====
```

Figura 4: Ejecución local de las 181 pruebas con pytest

La cobertura se mide con pytest-cov. En `pytest.ini` se configuró la opción `--cov-fail-under=70`, de modo que si la cobertura baja del 70 % el comando termina con error y el pipeline se detiene. Como se observa en la Figura 5, se obtuvo una cobertura total del **99.76 %**: de 419 sentencias solo una no se ejecuta.

Name	Stmts	Miss	Cover	Missing

app.py	24	0	100%	
config.py	2	0	100%	
data/store.py	25	0	100%	
routes/crud.py	35	0	100%	
routes/products.py	22	0	100%	
routes/system.py	32	0	100%	
...	(resto de routes/ al 100%)			
services/__init__.py	16	0	100%	
services/crud_service.py	95	1	99%	57
services/schemas.py	11	0	100%	
services/validators.py	62	0	100%	

TOTAL	419	1	99%	
Required test coverage of 70% reached. Total coverage: 99.76%				
181 passed in 7.68s				

Figura 5: Reporte de cobertura de código (umbral mínimo: 70 %)

5.3. Contenedorización

El Dockerfile (Figura 6) usa una construcción en dos etapas (*multi-stage build*): la primera instala las dependencias en un entorno virtual y la segunda copia únicamente ese entorno y el código a una imagen `python:3.12-slim` limpia, sin compiladores ni cachés de pip. Además, el contenedor se ejecuta con un usuario sin privilegios (`appuser`), define un `HEALTHCHECK` contra `/api/health` y recibe el hash del commit como argumento de construcción para exponerlo en `/api/version`. Las dependencias se copian antes que el código para aprovechar la caché de capas: si solo cambia el código, no se reinstalan las librerías [1].

```
FROM python:3.12-slim AS builder
RUN python -m venv /opt/venv
ENV PATH="/opt/venv/bin:$PATH"
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

FROM python:3.12-slim
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 PYTHONUNBUFFERED=1 PATH="/opt/venv/bin:$PATH"
RUN useradd --create-home --uid 1000 appuser
WORKDIR /app
COPY --from=builder /opt/venv /opt/venv
COPY --chown=appuser:appuser . .
ARG GIT_SHA=local
ENV GIT_SHA=$GIT_SHA
USER appuser
EXPOSE 8000
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s CMD python -c "import urllib.request; \
    urllib.request.urlopen('http://127.0.0.1:8000/api/health', timeout=2)" || exit 1
CMD ["gunicorn", "--bind", "0.0.0.0:8000", "--workers", "1", "--threads", "4", "app: \
    create_app()"]
```

Figura 6: Dockerfile multi-etapa de la API

El archivo `.dockerignore` excluye de la imagen todo lo que no se necesita en producción: el directorio `.git`, cachés de Python, entornos virtuales, las pruebas, reportes de cobertura, archivos `.env`, llaves `.pem`, logs, la documentación y el reporte. Gracias a esto, la imagen final ocupa 49.4 MB comprimida. La Figura 7 muestra la construcción y prueba local del contenedor.

```

$ docker build -t sa-cicd-api --build-arg GIT_SHA=test123 .
=> naming to docker.io/library/sa-cicd-api:latest           done
$ docker run -d --name sa-test -p 8089:8000 sa-cicd-api
$ curl http://localhost:8089/api/version
{"statusCode":200,"data":{"version":"1.0.0",
"message":"Hola desde el pipeline CI/CD - IDGS16","commit":"test123"}}
$ docker images sa-cicd-api
IMAGE                ID                DISK USAGE    CONTENT SIZE
sa-cicd-api:latest   3298c72c334e      205MB         49.4MB

```

Figura 7: Construcción y ejecución local de la imagen Docker

5.4. Integración continua con GitHub Actions

El workflow `.github/workflows/main.yml` se dispara con eventos `push` y `pull_request` sobre la rama `main`. El primer job, `test`, instala Python 3.12, ejecuta `flake8` y luego `pytest -v`, que imprime en el log la tabla de cobertura; adicionalmente, el resumen de cobertura se publica en formato Markdown en la página de la ejecución (`$GITHUB_STEP_SUMMARY`) y el archivo `coverage.xml` se guarda como artefacto. En los *pull requests* solo corre este job; los de construcción y despliegue se ejecutan únicamente con `push` a `main`. La Figura 8 muestra una ejecución exitosa del pipeline y la Figura 9 el resumen de cobertura en los logs.

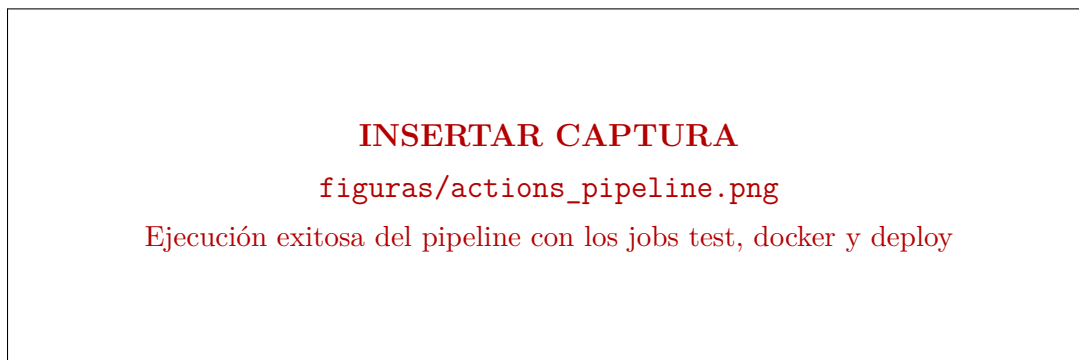


Figura 8: Ejecución exitosa del pipeline con los jobs test, docker y deploy

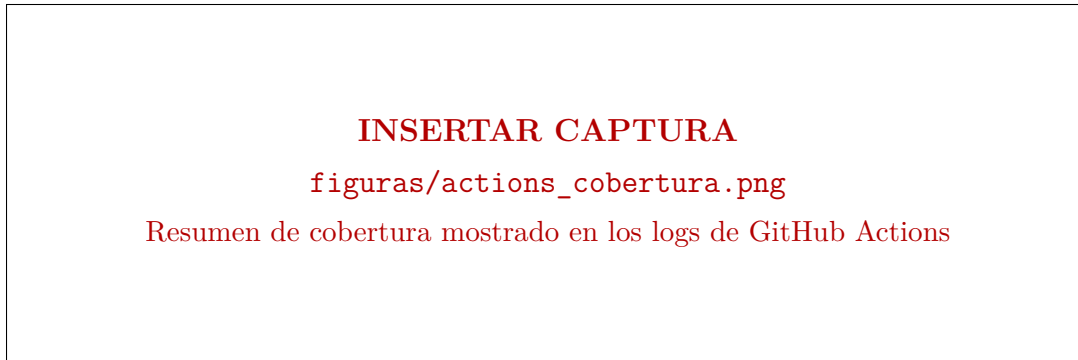


Figura 9: Resumen de cobertura mostrado en los logs de GitHub Actions

5.5. Gestión de artefactos en Docker Hub

El job `docker` se autentica en Docker Hub con la acción `docker/login-action` usando un *Personal Access Token* con permisos de lectura y escritura, almacenado en el secreto `DOCKERHUB_TOKEN`. Después construye la imagen con Buildx (con caché de capas entre ejecuciones) y la publica con dos etiquetas: `:latest`, que siempre apunta a la versión más reciente, y `:${{ github.sha }}`, que identifica de forma única el commit que la generó y permite regresar a cualquier versión anterior. La Figura 10 muestra el repositorio en Docker Hub con ambas etiquetas.

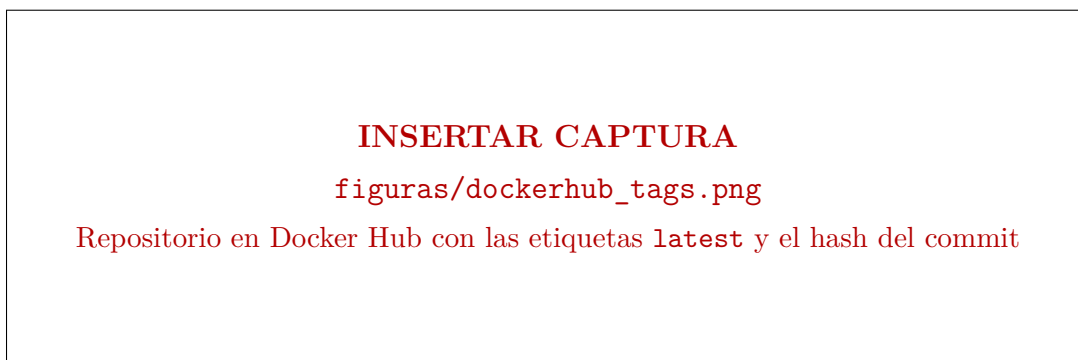


Figura 10: Repositorio en Docker Hub con las etiquetas `latest` y el hash del commit

5.6. Infraestructura en AWS EC2

Se creó una instancia EC2 con Ubuntu Server 24.04 LTS de tipo `t2.micro` (capa gratuita) y se descargó su par de llaves en formato `.pem` (Figura 11). El *Security Group* asociado permite tráfico entrante únicamente en el puerto 22 (SSH), usado por GitHub Actions para el despliegue, y en el puerto 80 (HTTP), por donde se atiende a los usuarios (Figura 12).

Docker se instaló con el script `scripts/setup_ec2.sh` incluido en el repositorio, que además agrega al usuario `ubuntu` al grupo `docker`.



Figura 11: Instancia EC2 Ubuntu Server en ejecución



Figura 12: Reglas de entrada del Security Group (puertos 22 y 80)

5.7. Seguridad: GitHub Secrets

Ningún dato sensible se escribió en el código. En el repositorio se configuraron cinco secretos (Figura 13): `DOCKERHUB_USERNAME`, `DOCKERHUB_TOKEN`, `EC2_HOST` (IP pública de la instancia), `EC2_USER` y `EC2_SSH_KEY` (contenido del archivo `.pem`). GitHub los cifra, los inyecta solo durante la ejecución y los oculta (***) en los logs. Como medida adicional, `.gitignore` y `.dockerignore` excluyen archivos `.env`, `*.pem` y `*.key`.

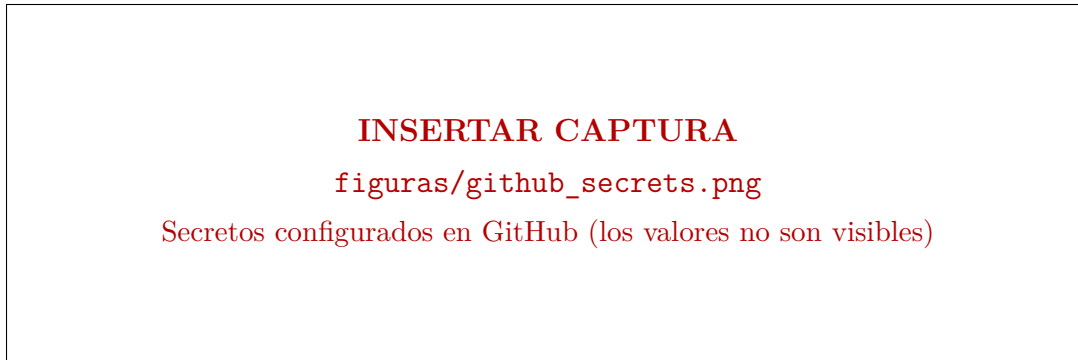


Figura 13: Secretos configurados en GitHub (los valores no son visibles)

5.8. Despliegue continuo en EC2

El job `deploy` se conecta a la instancia por SSH con `appleboy/ssh-action` y ejecuta el siguiente proceso:

1. Descarga la imagen `:latest` recién publicada en Docker Hub.
2. Levanta la versión nueva en un contenedor temporal (puerto 8081) y consulta `/api/health` hasta 20 veces. Si no responde, muestra sus logs, lo elimina y marca el pipeline como fallido **sin tocar** la versión en producción.
3. Si está sana, elimina el contenedor temporal, detiene el contenedor antiguo (`api`) y levanta la nueva versión mapeada al puerto 80 con `--restart unless-stopped`.
4. Verifica que `/api/version` responda con el hash del commit del *push*, lo que comprueba que realmente se está sirviendo la versión nueva, y limpia imágenes viejas.

Como la imagen ya está descargada y validada antes de detener la versión anterior, el cambio de contenedor tarda alrededor de un segundo, reduciendo el tiempo de inactividad al mínimo. La Figura 14 muestra el log del despliegue, la Figura 15 el contenedor corriendo en la EC2 y la Figura 16 la API respondiendo en la IP pública.

INSERTAR CAPTURA
`figuras/actions_deploy_log.png`
Log del job deploy en GitHub Actions

Figura 14: Log del job deploy en GitHub Actions

INSERTAR CAPTURA
`figuras/ec2_docker_ps.png`
Contenedor `api` en ejecución en la EC2 (`docker ps`)

Figura 15: Contenedor `api` en ejecución en la EC2 (`docker ps`)

INSERTAR CAPTURA
`figuras/api_publica.png`
API respondiendo en `http://<IP_EC2>/api/health`

Figura 16: API respondiendo en `http://<IP_EC2>/api/health`

5.9. Demostración práctica

Para la demostración en vivo se modificó una sola línea del archivo `config.py`, la constante `MESSAGE`, y se hizo `git commit` y `git push` a `main`. Antes del cambio, `GET /api/version` mostraba el mensaje original y el hash del commit anterior (Figura 17). El pipeline ejecutó

las pruebas, publicó la nueva etiqueta en Docker Hub y actualizó el servidor; al recargar la URL se obtuvo el mensaje nuevo junto con el hash del nuevo commit (Figura 18), sin haber entrado manualmente al servidor.

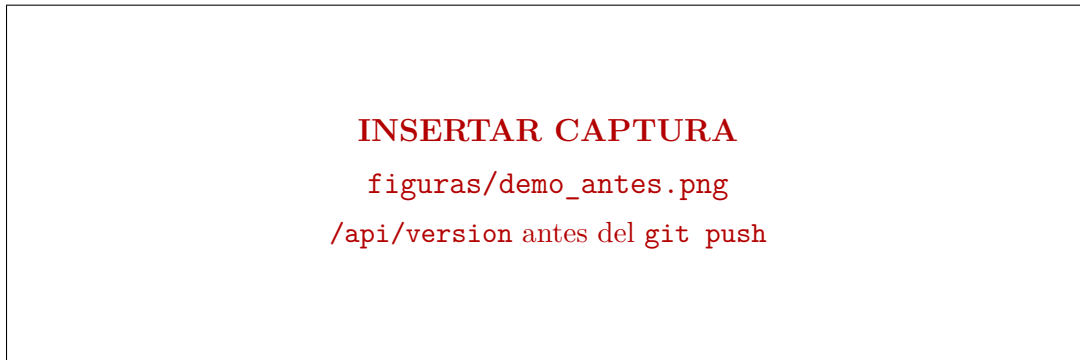


Figura 17: /api/version antes del git push

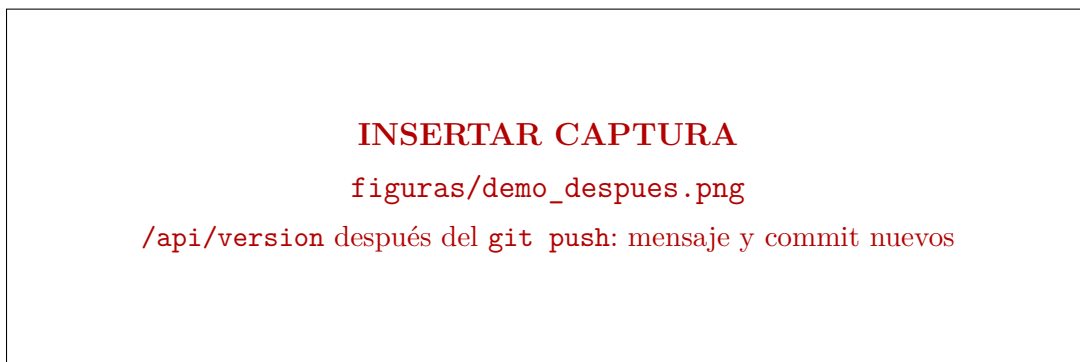


Figura 18: /api/version después del git push: mensaje y commit nuevos

6. Conclusiones

El proyecto permitió construir de principio a fin un flujo de trabajo CI/CD como el que se usa en la industria. Se desarrolló una API REST con 75 endpoints, organizada en capas de rutas, servicios y datos, y respaldada por 181 pruebas automatizadas con una cobertura del 99.76 %. Más allá del número, las pruebas resultaron ser la pieza que da confianza a todo el pipeline: como el umbral de cobertura y el resultado de las pruebas son condiciones obligatorias para continuar, ningún cambio que rompa la API puede llegar a Docker Hub ni al servidor. Diseñar la API a partir de esquemas y una fábrica de rutas también demostró el valor de no repetir código: agregar un recurso nuevo con sus seis endpoints requiere solo unas cuantas líneas, y queda probado automáticamente por las pruebas parametrizadas.

La contenedorización con Docker resolvió el problema de las diferencias entre entornos: la misma imagen que se probó localmente es la que se publica y se ejecuta en EC2, identificada con el hash de su commit, lo que facilita saber qué versión está en producción y regresar a una anterior si es necesario. GitHub Actions unió todas las piezas en un solo proceso reproducible y visible para todo el equipo, y GitHub Secrets permitió automatizar el acceso a Docker Hub y a AWS sin exponer contraseñas, tokens, IPs ni llaves en un repositorio público, que es uno de los errores de seguridad más comunes en proyectos reales.

Finalmente, la demostración práctica evidenció el beneficio principal de DevOps: un cambio de una línea pasó de la computadora del desarrollador a producción en pocos minutos, sin intervención manual y con verificaciones automáticas de salud antes y después del despliegue. Como trabajo futuro, la solución podría incorporar una base de datos persistente (por ejemplo, Amazon RDS), un proxy inverso con despliegue *blue-green* para eliminar por completo el segundo de inactividad durante el cambio de contenedor, y HTTPS mediante un certificado TLS.

Fuentes de información

- [1] Docker Inc. (2026). *Building best practices*. Docker Documentation. <https://docs.docker.com/build/building/best-practices/>
- [2] Pallets Projects. (2026). *Flask documentation (3.1.x)*. <https://flask.palletsprojects.com/>
- [3] Fowler, M. (2006). *Continuous integration*. martinowler.com. <https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>
- [4] GitHub. (2026). *GitHub Actions documentation*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/en/actions>
- [5] Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous delivery: Reliable software releases through build, test, and deployment automation*. Addison-Wesley.
- [6] Kim, G., Humble, J., Debois, P., & Willis, J. (2016). *The DevOps handbook: How to create world-class agility, reliability, and security in technology organizations*. IT Revolution Press.
- [7] Amazon Web Services. (2026). *Amazon EC2 user guide*. AWS Documentation. <https://docs.aws.amazon.com/ec2/>